# AI 키오스크 안내 도우미

말로 물어보면, 화면을 보고 눌러야 할 버튼을 알려 줍니다

YOLO · OCR · Gemma · 음성 인식



# 개선점

## 문제

- 버튼이 많고 글자가 작아요
- 낯선 용어와 영어가 많아요
- 물어볼 사람이 곁에 없어요

## 목표

- 말로 물어보면 시작해요
- 카메라로 키오스크 화면을 읽어요
- 눌러야 할 버튼을 쉬운 말로 알려요

# 전체 구조




질문이 들어오면 그 순간의 카메라 화면을 캡처해 처리를 시작합니다. 각 버튼의 글자와 위치를 Gemma에 함께 넘겨 알맞은 버튼을 고릅니다.

# 동작방법

어르신

“아이스 아메리카노는 어디를 눌러요?”

안내 도우미

왼쪽 위 ‘아이스 아메리카노’ 버튼을 눌러 주세요.

# 사용 기술

**음성 인식**

Whisper (faster-whisper) + VAD

**버튼 검출**

YOLO (버튼 클래스 직접 학습)

**글자 인식**

EasyOCR (한글 + 영어)

**판별 · 안내 문장**

Gemma 3 (Ollama로 실행)

**음성 출력**

edge-tts / espeak-ng

**실행 환경**

NVIDIA Jetson

# 앞으로 개선점

## 설계 포인트

- 한 번에 한 단계씩
- 버튼의 글자와 위치를 안내
- 이어지는 질문도 기억해요

## 앞으로 할 일

1. 키오스크 화면 사진 수집과 라벨링
2. 사투리·소음 환경에서 음성 인식 점검
3. 오프라인 한국어 음성 품질 개선

# 결제하기

① 주문 확인 ② 할인 · 쿠폰 ③ 결제

## 주문 내역

| | | |
|---|---|---|
| 아이스 아메리카노 | 2개 | 9,000원 |
| 카페라떼 | 1개 | 5,000원 |
| 치즈케이크 | 1개 | 6,500원 |

주문 금액 20,500원

할인 금액 - 0원

### 결제 금액

**20,500원**

## 할인 · 쿠폰

- 쿠폰 사용 — 보유 3장
- 모바일 쿠폰 — QR 스캔
- 스탬프 사용 — 9 / 10개
- 포인트 사용 — 보유 1,200P
- 제휴 할인 — 통신사 · 카드
- 생일 쿠폰 — 11월 한정
- 앱 회원 10% 할인
- 이벤트 확인 — 진행 중 3건

첫 주문 1,000원 할인 쿠폰 받기 >

※ 쿠폰 · 스탬프는 중복 사용이 불가합니다

## 결제 수단

- 신용 · 체크카드
- 삼성페이
- 카카오페이
- 네이버페이
- 제로페이
- 현금 결제
- 기프티콘 · 상품권

이전 | 처음으로 | 영수증 출력 | 영수증 안 받기 | 매장 식사 | 포장 | 결제하기